PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi

Oleh:

Izzan Maula Rifqi 103122430009

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 7

STUDY CASE

Tabel 7-4 Tabel Rekap Transaksi

Kode transaksi	Kode Petugas	ID Member	Judul film	Tanggal Tayang	Jam Tayang	Tanggal Pembelian	Jam Pembelian	Teater	Nomor Kursi		Harga	Pembayaran
									Baris	Kolom		
63653041600413	FAD	26240	Captain America: Civil War	Selasa, 26 April 2016	19.00	26-Apr-16	01.22.55	3	D	4	60.000	VC
89393041600116	YUN	34951	Batman Vs Superman: Dawn of Justice	Rabu, 6 April 2016	21.15	Rabu, 6 April 2016	19.32.47	5	A	12	35.000	DC
89393041600216								5	A	13		DC
89393041600316								5	A	14		DC
15295061600111	YUN	150583	Now You See Me 2	Kamis, 30 Juni 2016	15.50	Kamis, 30 Juni 2016	14.30.16	2	B	7	35.000	Cash
15295061600211								2	B	8		Cash

Keterangan kode pembayaran:

VC : Voucher cash. Pembayaran dengan menggunakan Voucher dari merchant lain, seperti T-Cash, voucher Ponta, voucher Sepulsa, dll.

DC : Deposit cash. Pembayaran dengan menggunakan Deposit uang yang dimiliki oleh *member*.

Cash : Pembayaran secara tunai melalui transfer ATM atau *internet banking*.

Anda diminta untuk melakukan normalisasi data!

Jawaban:

UNF - Analisis data tidak normal karena ada Redundant atau data duplikasi

1NF - Semua Sel harus terisi

Kode transaksi	Kode Petugas	ID Member	Judul film	Tanggal Tayang	Jam Tayang	Tanggal Pembelian	Jam Pembelian	Teater	Nomor kursi		Harga	Pembayaran
									Baris	Kolom		
63653041600413	FAD	26240	Captain America: Civil War	Selasa, 26 April 2016	19.00	26-Apr-16	01.22.55	3	D	4	60.000	VC
89393041600116	YUN	34951	Batman Vs	Rabu, 6 April	21.15	Rabu, 6 April	19.32.47	5	A	12	35.000	DC

			Superman: Dawn of Justice	2016		2016						
89393041600216	YUN	34951	Batman Vs Superman: Dawn of Justice	Rabu, 6 April 2016	21.15	Rabu, 6 April 2016	19.32.47	5	A	14	35.000	DC
89393041600316	YUN	34951	Batman Vs Superman: Dawn of Justice	Rabu, 6 April 2016	21.15	Rabu, 6 April 2016	19.32.47	5	A	14	35.000	DC
15295061600111	YUN	150583	Now You See Me 2	Kamis, 30 Juni 2016	15.50	Kamis, 30 Juni 2016	14.30.16	2	B	7	35.000	Cash
15295061600211	YUN	150583	Now You See Me 2	Kamis, 30 Juni 2016	15.50	Kamis, 30 Juni 2016	14.30.16	2	B	8	35.000	Cash

2NF - Tentukan Candidate Key dan Determinant
Candidate Key:

- Teater
- Kode Transaksi

Determinant:
Teater → Tanggal Tayang, Jam Tayang, Judul Film, Harga
Kode Transaksi → Kode Petugas, ID Member, Tanggal Pembelian, Jam Pembelian, Teater, Tanggal Tayang, Baris, Kolom, Pembayaran

1. Tabel Jadwal Film

Teater	Tanggal Tayang	Jam Tayang	Judul film	Harga
3	Selasa, 26 April 2016	19.00	Captain America: Civil War	60.000

5	Rabu, 6 April 2016	21.15	Batman Vs Superman: Dawn of Justice	35.000
2	Kamis, 30 Juni 2016	15.50	Now You See Me 2	35.000

2. Tabel Transaksi / Tiket

Kode transaksi	Kode Petugas	ID Member	Tanggal Pembelian	Jam Pembelian	Teater	Tanggal Tayang	Jam Tayang	Baris	Kolom	Pembayaran
63653041600413	FAD	26240	26-Apr-16	01.22.55	3	Selasa, 26 April 2016	19.00	D	4	VC
89393041600116	YUN	34951	Rabu, 6 April 2016	19.32.47	5	Rabu, 6 April 2016	21.15	A	12	DC
89393041600116	YUN	34951	Rabu, 6 April 2016	19.32.47	5	Rabu, 6 April 2016	21.15	A	13	DC
89393041600116	YUN	34951	Rabu, 6 April 2016	19.32.47	5	Rabu, 6 April 2016	21.15	A	14	DC
15295061600111	YUN	150583	Kamis, 30 Juni 2016	14.30.16	2	Kamis, 30 Juni 2016	15.50	B	7	Cash
15295061600111	YUN	150583	Kamis, 30 Juni 2016	14.30.16	2	Kamis, 30 Juni 2016	15.50	B	8	Cash

3NF - Tidak Boleh ada Transitive Depedency

1. Tabel Pemesanan

ID Member	Tanggal Pembelian	Jam Pembelian	Kode Petugas	Pembayaran
26240	26-Apr-16	01.22.55	FAD	VC
34951	Rabu, 6 April 2016	19.32.47	YUN	DC
150583	Kamis, 30 Juni 2016	14.30.16	YUN	Cash

2. Tabel Detail Tiket

Kode transaksi	ID Member	Tanggal Pembelian	Jam Pembelian
63653041600413	26240	26-Apr-16	01.22.55
89393041600116	34951	Rabu, 6 April 2016	19.32.47
89393041600116	34951	Rabu, 6 April 2016	19.32.47
89393041600116	34951	Rabu, 6 April 2016	19.32.47
15295061600111	150583	Kamis, 30 Juni 2016	14.30.16
15295061600111	150583	Kamis, 30 Juni 2016	14.30.16